

MICROMECCANICA CELESTE 1916-17

Einstein vs. Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein

Alessandro Afriat
Università di Bretagna Occidentale & SPHÈRE

26 maggio 2023

Piano

- 1 Introduzione
- 2 Un grado di libertà
- 3 Più gradi di libertà
- 4 Regola di Einstein
- 5 Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein
- 6 Confronto

Piano

- 1 Introduzione
- 2 Un grado di libertà
- 3 Più gradi di libertà
- 4 Regola di Einstein
- 5 Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein
- 6 Confronto

Piano

- 1 Introduzione
- 2 Un grado di libertà
- 3 Più gradi di libertà
- 4 Regola di Einstein
- 5 Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein
- 6 Confronto

Piano

- 1 Introduzione
- 2 Un grado di libertà
- 3 Più gradi di libertà
- 4 Regola di Einstein
- 5 Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein
- 6 Confronto

Piano

- 1 Introduzione
- 2 Un grado di libertà
- 3 Più gradi di libertà
- 4 Regola di Einstein
- 5 Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein
- 6 Confronto

Piano

- 1 Introduzione
- 2 Un grado di libertà
- 3 Più gradi di libertà
- 4 Regola di Einstein
- 5 Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein
- 6 Confronto

Piano

- 1 Introduzione
- 2 Un grado di libertà
- 3 Più gradi di libertà
- 4 Regola di Einstein
- 5 Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein
- 6 Confronto

Riassunto

Paragono due programmi di ricerca sorti negli ultimi anni (1916-) della vecchia teoria quantistica. In tre testi del 1917 Einstein propone una micromeccanica apparentemente hamiltoniana—su un toro costruito con la ‘riemannizzazione’ per risolvere delle fastidiose multivocità dinamiche—caratterizzata da modernissime invarianze: omotopiche e puntuali. Il programma rivale (di Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein ecc.), autenticamente canonico, produce i suoi propri tori con coordinate azione-angolo, sfruttando poi perturbazioni (Zeeman, Stark, relatività) per eliminare delle scomode ambiguità nelle coordinate e pertanto nella stessa quantizzazione.

Capitolo di storia della meccanica analitica

- che va dai grandi meccanici celesti Poincaré e Charlier d'inizio novecento alla meccanica ondulatoria degli anni venti—quando la vicenda viene un po' sospesa fin'al dopoguerra (ripresa poi dai matematici Siegel, Kolmogorov & *al.*)
- la 'micromeccanica celeste' incomincia in un certo senso con Bohr nel 1913, ma la vera meccanica celeste hamiltoniana (coordinate azione-angolo ecc.) di Charlier & *al.* viene solo applicata alla microfisica da Schwarzschild nel 1916

Capitolo di storia della meccanica analitica

- che va dai grandi meccanici celesti Poincaré e Charlier d'inizio novecento alla meccanica ondulatoria degli anni venti—quando la vicenda viene un po' sospesa fin'al dopoguerra (ripresa poi dai matematici Siegel, Kolmogorov *&al.*)
- la 'micromeccanica celeste' incomincia in un certo senso con Bohr nel 1913, ma la vera meccanica celeste hamiltoniana (coordinate azione-angolo ecc.) di Charlier*&al.* viene solo applicata alla microfisica da Schwarzschild nel 1916

Introduzione

Un grado di libertà

Più gradi di libertà

Regola di Einstein

Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein

Confronto

Carl Ludwig Siegel 1896-1981



Introduzione

Un grado di libertà

Più gradi di libertà

Regola di Einstein

Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein

Confronto

Andrej Kolmogorov 1903-87



Questioni metodologiche

- ruolo dell'anacronismo—che per quanto consapevole rimane altrettanto insidioso che indispensabile nella storiografia della fisica matematica novecentesca, per precisare e chiarire certe idee (topologiche, omotopiche &c.)
- si tratta comunque di problemi metodologici delicati—benché sormontabili—che vanno affrontati attentamente (evitando naturalmente gli anacronismi *inconsapevoli*)
- miscuglio di notazioni: la geometria moderna va talvolta affiancata alle notazioni d'epoca

Questioni metodologiche

- ruolo dell'anacronismo—che per quanto consapevole rimane altrettanto insidioso che indispensabile nella storiografia della fisica matematica novecentesca, per precisare e chiarire certe idee (topologiche, omotopiche &c.)
- si tratta comunque di problemi metodologici delicati—benché sormontabili—che vanno affrontati attentamente (evitando naturalmente gli anacronismi *inconsapevoli*)
- miscuglio di notazioni: la geometria moderna va talvolta affiancata alle notazioni d'epoca

Questioni metodologiche

- ruolo dell'anacronismo—che per quanto consapevole rimane altrettanto insidioso che indispensabile nella storiografia della fisica matematica novecentesca, per precisare e chiarire certe idee (topologiche, omotopiche &c.)
- si tratta comunque di problemi metodologici delicati—benché sormontabili—che vanno affrontati attentamente (evitando naturalmente gli anacronismi *inconsapevoli*)
- miscuglio di notazioni: la geometria moderna va talvolta affiancata alle notazioni d'epoca

Anacronismo tecnico (da affrontare?)

- esatto rapporto logico tra *integrabilità completa* (che Einstein intravede) e *separabilità additiva* (che Einstein attribuisce a Epstein)
- esistono entrambe in versioni locali e globali
- adottando una concezione molto astratta della canonicità, le due nozioni diventano equivalenti; altrimenti la separabilità additiva è leggermente più forte

Anacronismo tecnico (da affrontare?)

- esatto rapporto logico tra *integrabilità completa* (che Einstein intravede) e *separabilità additiva* (che Einstein attribuisce a Epstein)
- esistono entrambe in versioni locali e globali
- adottando una concezione molto astratta della canonicità, le due nozioni diventano equivalenti; altrimenti la separabilità additiva è leggermente più forte

Anacronismo tecnico (da affrontare?)

- esatto rapporto logico tra *integrabilità completa* (che Einstein intravede) e *separabilità additiva* (che Einstein attribuisce a Epstein)
- esistono entrambe in versioni locali e globali
- adottando una concezione molto astratta della canonicità, le due nozioni diventano equivalenti; altrimenti la separabilità additiva è leggermente più forte

Kozlov

Note that if arbitrary canonical transformations are acceptable, then any completely integrable system is solvable by separation of variables. To see this it is sufficient to pass to action-angle variables. In such a general formulation, the existence problem of separable canonical variables is equivalent to that of a complete set of involutive integrals.

Introduzione

Un grado di libertà

Più gradi di libertà

Regola di Einstein

Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein

Confronto

Valery Kozlov 1950-



Levi-Civita (1904)

Sulla integrazione della equazione di Hamilton-Jacobi per separazione di variabili.

Di

T. LEVI-CIVITA a Padova.

[Estratto da una lettera al Sig. Prof. P. Stäckel, a Kiel.]

In questi giorni ho avuto occasione di rivedere le Sue belle ricerche*) sulla integrazione della equazione di Hamilton-Jacobi

$$H(p_1, p_2, \dots, p_n; x_1, x_2, \dots, x_n) = h$$

$\left(p_1 = \frac{dW}{dx}, p_2 = \frac{dW}{dx}, \dots; h \text{ costante arbitraria}\right)$ per separazione di variabili.

Ho notato che si possono facilmente assegnare (sotto forma esplicita di equazioni a derivate parziali rapporto agli argomenti p ed x) le condizioni necessarie e sufficienti, cui deve soddisfare una H affinché la

Introduzione

Un grado di libertà

Più gradi di libertà

Regola di Einstein

Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein

Confronto

Tullio Levi-Civita 1873-1941



Piano

- 1 Introduzione
- 2 Un grado di libertà**
- 3 Più gradi di libertà
- 4 Regola di Einstein
- 5 Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein
- 6 Confronto

Regola di Bohr

- punto di partenza di Einstein è la regola

$$J = \oint pdq = nh \quad (1)$$

per un grado di libertà q (canonicamente coniugato a p : $\{p, q\} = 1$), dove n è intero ed h la costante di Planck

Introduzione

Un grado di libertà

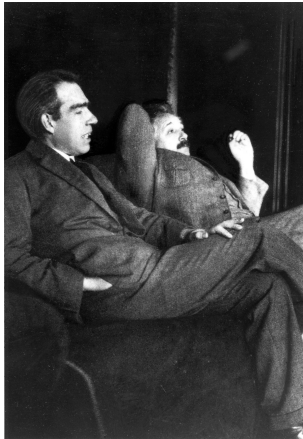
Più gradi di libertà

Regola di Einstein

Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein

Confronto

Niels Bohr 1885-1962



Parentesi di Poisson

- alle due funzioni F, G sullo spazio delle fasi Γ viene assegnata la funzione

$$\begin{aligned}\{F, G\} &= \omega(X_G, X_F) = \langle dF, X_G \rangle \\ &= \sum_{k=1}^N \left(\frac{\partial G}{\partial p_k} \frac{\partial F}{\partial q_k} - \frac{\partial G}{\partial q_k} \frac{\partial F}{\partial p_k} \right),\end{aligned}$$

dove $X_F = \omega^\sharp(dF) = \omega^{-1}(dF, \cdot)$

(isomorfismo musicale symplettico)

Potenziale simplettico

■ l'integrando

$$\alpha = pdq : \mathbb{T}\mathbf{Q} \rightarrow \mathbb{R}$$

(d'invarianza meramente *puntuale*) può essere visto anacronisticamente come 'potenziale simplettico'

$$\underline{\alpha} = pdq + 0dp : \mathbb{T}\Gamma \rightarrow \mathbb{R}$$

su $\mathbb{T}\Gamma = \mathbb{T}\mathbb{T}^*\mathbf{Q}$ —lo spazio delle configurazioni $\mathbf{Q}$ essendo per ora la retta $\mathbb{R}$, con fibrato cotangente $\Gamma = \mathbb{T}^*\mathbb{R}$

Introduzione
Un grado di libertà
Più gradi di libertà
Regola di Einstein
Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein
Confronto

Henri Poincaré 1854-1912



Invarianza canonica

- ciò che Einstein non sottolinea è l'invarianza *canonica* dell'integrale

$$J = \oint_{\partial\zeta} \underline{\alpha} = \oint_{\partial\zeta} \bar{\alpha} = \iint_{\zeta} \omega,$$

dove

$$\underline{\alpha} \mapsto \bar{\alpha} = \underline{\alpha} + dF$$

sono due primitive ('potenziali') della due-forma symplettica

$$\omega = d\underline{\alpha} = d(\underline{\alpha} + dF),$$

$\partial\zeta$ è il cappio che delimita la regione ζ , e la funzione generatrice F potrebbe (per esempio) inclinare $\mathbf{Q} = \mathbb{R}$ nel piano symplettico Γ

Koordinateninvarianz

- l'invarianza che vede Einstein è la *Koordinateninvarianz*

$$pdq = PdQ = \dot{Q}^b(q)dQ(q)$$

dell'integrando: lo spazio delle configurazioni $\mathbf{Q}$ non si sposta ($dF = 0$) e—come in meccanica lagrangiana—può solo essere trasformato *internamente*, da una ricalibrazione globale o anche locale, sostanzialmente un diffeomorfismo $\mathbf{Q} \rightarrow \mathbf{Q}$

Isomorfismo musicale riemann(finsler)iano

- tra velocità $\dot{q} \in \mathbb{T}_q \mathbf{Q}$ e impulso $p \in \mathbb{T}_q^* \mathbf{Q}$

$$\mathbb{T}_q \mathbf{Q} \rightarrow \mathbb{T}_q^* \mathbf{Q}: \dot{q} \mapsto p = \dot{q}^b = \nabla_{\dot{q}} \mathcal{L}_q$$

$$\mathbb{T}_q^* \mathbf{Q} \rightarrow \mathbb{T}_q \mathbf{Q}: p \mapsto \dot{q} = p^\sharp = \nabla_p \mathcal{H}_q,$$

dove $\mathcal{L}_q = \mathcal{L}|_{\mathbb{T}_q \mathbf{Q}}$ e $\mathcal{H}_q = \mathcal{H}|_{\mathbb{T}_q^* \mathbf{Q}}$

- se $\mathcal{L} = \frac{1}{2} \langle m^b \dot{q}, \dot{q} \rangle - U(q)$ otteniamo il caso particolare riemanniano

$$p = \dot{q}^b = m^b \dot{q},$$

dove m è il tensore delle masse

Isomorfismo musicale riemann(finsler)iano

- tra velocità $\dot{q} \in \mathbb{T}_q \mathbf{Q}$ e impulso $p \in \mathbb{T}_q^* \mathbf{Q}$

$$\mathbb{T}_q \mathbf{Q} \rightarrow \mathbb{T}_q^* \mathbf{Q} : \dot{q} \mapsto p = \dot{q}^\flat = \nabla_{\dot{q}} \mathcal{L}_q$$

$$\mathbb{T}_q^* \mathbf{Q} \rightarrow \mathbb{T}_q \mathbf{Q} : p \mapsto \dot{q} = p^\sharp = \nabla_p \mathcal{H}_q,$$

dove $\mathcal{L}_q = \mathcal{L}|_{\mathbb{T}_q \mathbf{Q}}$ e $\mathcal{H}_q = \mathcal{H}|_{\mathbb{T}_q^* \mathbf{Q}}$

- se $\mathcal{L} = \frac{1}{2} \langle m^\flat \dot{q}, \dot{q} \rangle - U(q)$ otteniamo il caso particolare riemanniano

$$p = \dot{q}^\flat = m^\flat \dot{q},$$

dove m è il tensore delle masse

Trasformazione puntuale

- in meccanica la mera trasformazione $q \mapsto Q(q)$ è detta *puntuale*;
in meccanica lagrangiana induce banalmente la trasformazione

$$\dot{q} \mapsto \dot{Q}(Q(q))$$

in ogni spazio $\mathbb{T}_q\mathbf{Q}$ tangente e pertanto sul fibrato $\mathbb{T}\mathbf{Q}$ tangente

Trasformazione puntuale estesa

- in meccanica hamiltoniana la trasformazione $q \mapsto Q(q)$, che dipende solo da q (e non da p), può essere *estesa* altrettanto banalmente

$$p = \dot{q}^\flat = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \mapsto P(Q(q)) = \dot{Q}^\flat(Q(q)) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{Q}}(Q(q)) \in \mathbb{T}_q^* \mathbf{Q}$$

al fibrato cotangente $\mathbb{T}^* \mathbf{Q}$ mediante la dualità $p = \dot{q}^\flat$, dove $\mathcal{L}$ è la lagrangiana

Trasformazioni canoniche

- tali trasformazioni *puntuali estese* sono molto meno generali delle trasformazioni *canoniche*

$$(q, p) \mapsto (Q(q, p), P(q, p))$$

della meccanica hamiltoniana, dove le variabili canoniche maiuscole dipendono da entrambe le minuscole

- per Einstein le *Koordinaten* sono solo le $q_1, \dots, q_N$ (e non le $q_1, \dots, q_N, p_1, \dots, p_N$), quindi la *Koordinatentransformation* è solo una trasformazione puntuale—estesa al fibrato
- una meccanica analitica limitata alle trasformazioni puntuali estese è fondamentalmente lagrangiana, travestita da hamiltoniana

Trasformazioni canoniche

- tali trasformazioni *puntuali estese* sono molto meno generali delle trasformazioni *canoniche*

$$(q, p) \mapsto (Q(q, p), P(q, p))$$

della meccanica hamiltoniana, dove le variabili canoniche maiuscole dipendono da entrambe le minuscole

- per Einstein le *Koordinaten* sono solo le $q_1, \dots, q_N$ (e non le $q_1, \dots, q_N, p_1, \dots, p_N$), quindi la *Koordinatentransformation* è solo una trasformazione puntuale—estesa al fibrato
- una meccanica analitica limitata alle trasformazioni puntuali estese è fondamentalmente lagrangiana, travestita da hamiltoniana

Trasformazioni canoniche

- tali trasformazioni *puntuali estese* sono molto meno generali delle trasformazioni *canoniche*

$$(q, p) \mapsto (Q(q, p), P(q, p))$$

della meccanica hamiltoniana, dove le variabili canoniche maiuscole dipendono da entrambe le minuscole

- per Einstein le *Koordinaten* sono solo le $q_1, \dots, q_N$ (e non le $q_1, \dots, q_N, p_1, \dots, p_N$), quindi la *Koordinatentransformation* è solo una trasformazione puntuale—estesa al fibrato
- una meccanica analitica limitata alle trasformazioni puntuali estese è fondamentalmente lagrangiana, travestita da hamiltoniana

Confronto

Giuseppe Lodovico Lagrangia 1736-1813



William Rowan Hamilton 1805-65



Einstein a Carathéodory 10 dicembre 1916

Wann Sie sich die Mühe geben wollen, mir auch noch die kanonischen Transformationen darzulegen, werden Sie einen dankbaren und gewissenhaften Zuhörer finden.

Introduzione
Un grado di libertà
Più gradi di libertà
Regola di Einstein
Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein
Confronto

Constantin Carathéodory 1873-1950



Canonicità

- oggi parleremmo appunto dell'indifferenza della due-forma simplettica

$$\begin{aligned}\omega &= d\underline{\alpha} = dp \wedge dq \\ &= d(\underline{\alpha} + dF) = dP(q, p) \wedge dQ(q, p)\end{aligned}$$

alla sostituzione

$$\underline{\alpha} = pdq \mapsto \bar{\underline{\alpha}} = \underline{\alpha} + dF = P(q, p)dQ(q, p)$$

Piano

- 1 Introduzione
- 2 Un grado di libertà
- 3 Più gradi di libertà**
- 4 Regola di Einstein
- 5 Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein
- 6 Confronto

Regola di Sommerfeld

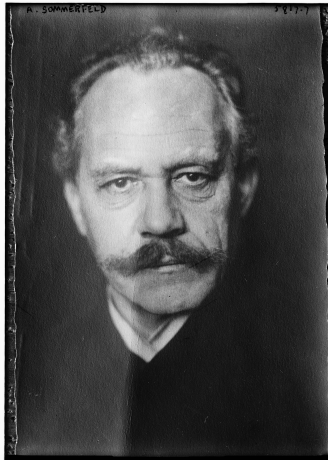
- per generalizzare la regola (1) di Bohr ad N gradi di libertà Sommerfeld aggiunge l'indice $k = 1, \dots, N$, proponendo le N regole di quantizzazione

$$J_k = \oint p_k dq_k = n_k h \quad (2)$$

con n_k intero

Introduzione
Un grado di libertà
Più gradi di libertà
Regola di Einstein
Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein
Confronto

Arnold Sommerfeld 1868-1951



Invarianze limitate

- le invarianze di (2) sono molto limitate: le $2N$ coordinate canoniche

$$(q_1, \dots, q_N, p_1, \dots, p_N)$$

scompongono l'intorno

$$U = U_1 \times \dots \times U_N \subset \Gamma$$

della varietà simplettica $2N$ -dimensionale Γ in N sottovarietà simplettiche bidimensionali, la k esima $U_k = U_k(q_k, p_k)$ data dalla k esima coppia (q_k, p_k)

N ‘invarianze bidimensionali’

- il k -esimo integrando $\alpha_k = p_k dq_k = \dot{q}_k^b dq_k$ ha una limitatissima invarianza puntuale, rispetto a

$$(q_k, \dot{q}_k^b) = (q_k, p_k) \mapsto (Q_k(q_k), \dot{Q}_k^b(q_k)) = (Q_k(q_k), P_k(q_k)),$$

mentre il k -esimo integrale

$$J_k = \oint \underline{\alpha}_k = \oint (\underline{\alpha}_k + dF_k)$$

ha la sua k -esima invarianza canonica

$$(q_k, p_k) \mapsto (Q_k(q_k, p_k), P_k(q_k, p_k))$$

generata da F_k , tutto in U_k

Separabilità locale

- Sommerfeld presuppone una *separabilità* (almeno locale)
- se ogni

$$p_k = \frac{\partial S}{\partial q_k}$$

è solo funzione della relativa coordinata q_k , possiamo scrivere

$$S(q_1, \dots, q_N) = \sum_{k=1}^N S_k(q_k)$$

nonché le N equazioni ordinarie

$$p_k = \frac{dS_k}{dq_k}$$

Separabilità locale

- Sommerfeld presuppone una *separabilità* (almeno locale)
- se ogni

$$p_k = \frac{\partial S}{\partial q_k}$$

è solo funzione della relativa coordinata q_k , possiamo scrivere

$$S(q_1, \dots, q_N) = \sum_{k=1}^N S_k(q_k)$$

nonché le N equazioni ordinarie

$$p_k = \frac{dS_k}{dq_k}$$

Introduzione
Un grado di libertà
Più gradi di libertà
Regola di Einstein
Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein
Confronto

Carl Gustav Jacob Jacobi 1804-51



Integrabilità completa

- se $\{G, \mathcal{H}\} = 0$ la grandezza G è *integrale del moto*: essendo tangente alle superfici di livello di G , la dinamica $X_{\mathcal{H}}$ vi si attiene
- il valore $G = g$ fissa una superficie di livello di codimensione uno
- se gli integrali (indipendenti) G_k sono tanti quanti i gradi di libertà, l'integrabilità diventa *completa*—l'involutività $\{G_j, G_k\} = 0$ dovendo naturalmente valere per ogni coppia
- gli N valori $g_1, \dots, g_N$ eliminano N dimensioni, lasciandone $N = 2N - N$

Integrabilità completa

- se $\{G, \mathcal{H}\} = 0$ la grandezza G è *integrale del moto*: essendo tangente alle superfici di livello di G , la dinamica $X_{\mathcal{H}}$ vi si attiene
- il valore $G = g$ fissa una superficie di livello di codimensione uno
- se gli integrali (indipendenti) G_k sono tanti quanti i gradi di libertà, l'integrabilità diventa *completa*—l'involutività $\{G_j, G_k\} = 0$ dovendo naturalmente valere per ogni coppia
- gli N valori $g_1, \dots, g_N$ eliminano N dimensioni, lasciandone $N = 2N - N$

Integrabilità completa

- se $\{G, \mathcal{H}\} = 0$ la grandezza G è *integrale del moto*: essendo tangente alle superfici di livello di G , la dinamica $X_{\mathcal{H}}$ vi si attiene
- il valore $G = g$ fissa una superficie di livello di codimensione uno
- se gli integrali (indipendenti) G_k sono tanti quanti i gradi di libertà, l'integrabilità diventa *completa*—l'involutività $\{G_j, G_k\} = 0$ dovendo naturalmente valere per ogni coppia
- gli N valori $g_1, \dots, g_N$ eliminano N dimensioni, lasciandone $N = 2N - N$

Integrabilità completa

- se $\{G, \mathcal{H}\} = 0$ la grandezza G è *integrale del moto*: essendo tangente alle superfici di livello di G , la dinamica $X_{\mathcal{H}}$ vi si attiene
- il valore $G = g$ fissa una superficie di livello di codimensione uno
- se gli integrali (indipendenti) G_k sono tanti quanti i gradi di libertà, l'integrabilità diventa *completa*—l'involutività $\{G_j, G_k\} = 0$ dovendo naturalmente valere per ogni coppia
- gli N valori $g_1, \dots, g_N$ eliminano N dimensioni, lasciandone $N = 2N - N$

Liouville-Arnol'd

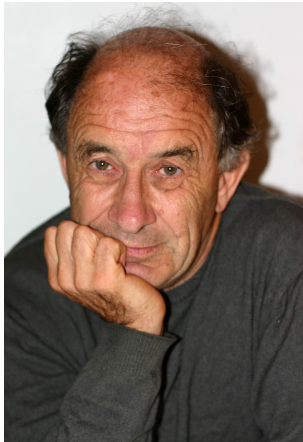
- per ora le G_k sono integrali qualsiasi, che soddisfano condizioni piuttosto deboli; per incastrare *completamente* il moto in intersezioni di superfici di livello serviranno non solo N integrali speciali, ma anche le variabili canonicamente coniugate ad essi
- se valgono certe condizioni topologicomeccaniche (N cappi) si potrà trasformare le G_k in altri N integrali $J_k(G_1, \dots, G_N)$ canonicamente coniugati agli angoli $w_1, \dots, w_N$ —i quali, eliminando le dimensioni rimanenti, incasteranno completamente il moto

Liouville-Arnol'd

- per ora le G_k sono integrali qualsiasi, che soddisfano condizioni piuttosto deboli; per incastrare *completamente* il moto in intersezioni di superfici di livello serviranno non solo N integrali speciali, ma anche le variabili canonicamente coniugate ad essi
- se valgono certe condizioni topologicomeccaniche (N cappi) si potrà trasformare le G_k in altri N integrali $J_k(G_1, \dots, G_N)$ canonicamente coniugati agli angoli $w_1, \dots, w_N$ —i quali, eliminando le dimensioni rimanenti, incasteranno completamente il moto

Introduzione
Un grado di libertà
Più gradi di libertà
Regola di Einstein
Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein
Confronto

Vladimir Arnol'd 1937-2010



Implicazioni

- $\mathcal{H}$ separabile $\Rightarrow S$ separabile $\Rightarrow$ integrabilità completa
- nozione di canonicità? (funzione generatrice, simplettomorfismo)
- tre corpi, oscillatori accoppiati
- reticolo di Toda

Implicazioni

- $\mathcal{H}$ separabile $\Rightarrow S$ separabile $\Rightarrow$ integrabilità completa
- nozione di canonicità? (funzione generatrice, simplettomorfismo)
- tre corpi, oscillatori accoppiati
- reticolo di Toda

Implicazioni

- $\mathcal{H}$ separabile $\Rightarrow S$ separabile $\Rightarrow$ integrabilità completa
- nozione di canonicità? (funzione generatrice, simplettomorfismo)
- tre corpi, oscillatori accoppiati
- reticolo di Toda

Implicazioni

- $\mathcal{H}$ separabile $\Rightarrow S$ separabile $\Rightarrow$ integrabilità completa
- nozione di canonicità? (funzione generatrice, simplettomorfismo)
- tre corpi, oscillatori accoppiati
- reticolo di Toda

Due azioni

- l'azione 'di Maupertuis'

$$S = \int_{\tau} \alpha$$

non ha nulla di (necessariamente) periodico mentre la 'variabile azione'

$$J = \oint \alpha$$

varia 'radialmente' e corrisponde all'azione di Maupertuis aggiunta in un ciclo: $S = S_0 + nJ$, con n intero

Piano

- 1 Introduzione
- 2 Un grado di libertà
- 3 Più gradi di libertà
- 4 Regola di Einstein**
- 5 Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein
- 6 Confronto

Annus mechanicus di Einstein: 1917

tre testi:

- “Zum Quantensatz von Sommerfeld und Epstein”
- “Eine Ableitung des Theorems von Jacobi”
- lettera a Paul Ehrenfest del 3 giugno

Annus mechanicus di Einstein: 1917

tre testi:

- “Zum Quantensatz von Sommerfeld und Epstein”
- “Eine Ableitung des Theorems von Jacobi”
- lettera a Paul Ehrenfest del 3 giugno

Annus mechanicus di Einstein: 1917

tre testi:

- “Zum Quantensatz von Sommerfeld und Epstein”
- “Eine Ableitung des Theorems von Jacobi”
- lettera a Paul Ehrenfest del 3 giugno

Gutzwiller (1990)

There seems to be only one reference, Lanczos (1949), to this paper in the ensuing 40 years. Such total neglect of an incisive comment on a 'hot subject' by the world's best-known physicist is almost beyond comprehension, in particular, since many close colleagues wrote large and learned reviews of the whole topic in the early 1920s.

Introduzione
Un grado di libertà
Più gradi di libertà
Regola di Einstein
Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein
Confronto

Martin Gutzwiller 1925-2014

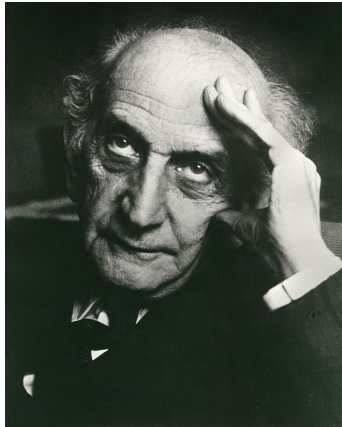


Lanczos (1949)

Einstein's invariant formulation of the quantum conditions led de Broglie (in 1924) to his fundamental discovery of matter waves.

Introduzione
Un grado di libertà
Più gradi di libertà
Regola di Einstein
Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein
Confronto

Cornelius Lanczos 1893-1974



Broglie (1924)

RECHERCHES SUR LA THÉORIE DES QUANTA

63

le signe $\oint$ indiquant une intégrale étendue à tout le domaine de variation de la coordonnée.

En 1917, M. Einstein a donné à la condition de quantification une forme invariante pour rapport aux changements de coordonnées ⁽¹⁾. Nous l'énoncerons pour le cas des trajectoires *fermées* ; elle est alors la suivante :

$$\oint_1^3 p_i dq_i = nh \quad (n \text{ entier})$$

l'intégrale étant étendue à toute la longueur de la trajectoire. On reconnaît l'intégrale d'action Maupertuisienne dont le rôle devient ainsi capital dans la théorie des quanta. Cette intégrale ne dépend d'ailleurs pas du choix des coordonnées d'espace d'après une propriété connue qui exprime en somme le caractère covariant des composantes p_i du vecteur moment.

Thèse

En 1917, M. Einstein a donné à la condition de quantification une forme invariante pour [*sic*] rapport aux changements de coordonnées. [...] Cette intégrale ne dépend pas d'ailleurs du choix des coordonnées d'espace d'après une propriété connue qui exprime en somme le caractère covariant des composantes p_i du vecteur moment. [...] le problème de la quantification se ramène entièrement en principe à la condition d'Einstein pour les orbites fermées. Si l'on parvient à interpréter cette condition, on aura du même coup éclairé toute la question des trajectoires stables.

La notion d'onde de phase va nous permettre de fournir une explication de la condition d'Einstein.

Introduzione

Un grado di libertà

Più gradi di libertà

Regola di Einstein

Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein

Confronto

Louis de Broglie 1892-1987



Schrödinger (1926)

1) Vgl. besonders A. Einstein, Verh. d. D. Physik. Ges. 19. S. 77, 82. 1917. Die an dieser Stelle gegebene Fassung der Quantenbedingungen steht unter allen älteren Fassungen der vorliegenden am nächsten. Auch de Broglie hat auf sie zurückgegriffen.

Zweite Mitteilung

Die an dieser Stelle gegebene Fassung der Quantenbedingungen steht unter allen älteren Fassungen der vorliegenden am nächsten. Auch *de Broglie* hat auf sie zurückgegriffen.

Introduzione

Un grado di libertà

Più gradi di libertà

Regola di Einstein

Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein

Confronto

Erwin Schrödinger 1887-1961



Condizioni di Einstein

- infastidito da N invariante ‘bidimensionali’ così limitate, Einstein propone N condizioni molto più geometriche

$$J_k = \oint_{L_k} \left(\sum_{m=1}^N p_m dq_m \right) = n_k h, \quad (3)$$

dove L_k è una classe di cappi omotopicamente equivalenti, $k = 1, \dots, N$ ed N rimane il numero di gradi di libertà

- mentre Sommerfeld aveva N condizioni per N coordinate, Einstein propone N condizioni per N ‘peculiarità topologiche’ $L_1, \dots, L_N$ di uno spazio di cui vedremo la peculiarità topologica

Condizioni di Einstein

- infastidito da N invariante ‘bidimensionali’ così limitate, Einstein propone N condizioni molto più geometriche

$$J_k = \oint_{L_k} \left(\sum_{m=1}^N p_m dq_m \right) = n_k h, \quad (3)$$

dove L_k è una classe di cappi omotopicamente equivalenti, $k = 1, \dots, N$ ed N rimane il numero di gradi di libertà

- mentre Sommerfeld aveva N condizioni per N coordinate, Einstein propone N condizioni per N ‘peculiarità topologiche’ $L_1, \dots, L_N$ di uno spazio di cui vedremo la peculiarità topologica

Sviluppo ‘topologico’ in componenti

- Einstein sviluppa pertanto il covettore α rispetto alle classi di omotopia L_k , con coefficienti reali

$$J_k = \langle \alpha, L_k \rangle = \oint_{L_k} \alpha,$$

un po’ come si sviluppa

$$\psi_k = \langle \psi, \phi_k \rangle$$

un covettore ψ rispetto a una base $\phi_1, \dots, \phi_N$

- ma nel 1917 uno tale sviluppo (doppiamente invariante) rispetto a delle peculiarità topologiche $L_1, \dots, L_N$ era un’incomprensibile *Zukunftsmusik*

Sviluppo ‘topologico’ in componenti

- Einstein sviluppa pertanto il covettore α rispetto alle classi di omotopia L_k , con coefficienti reali

$$J_k = \langle \alpha, L_k \rangle = \oint_{L_k} \alpha,$$

un po’ come si sviluppa

$$\psi_k = \langle \psi, \phi_k \rangle$$

un covettore ψ rispetto a una base $\phi_1, \dots, \phi_N$

- ma nel 1917 uno tale sviluppo (doppiamente invariante) rispetto a delle peculiarità topologiche $L_1, \dots, L_N$ era un’incomprensibile *Zukunftsmusik*

Doppia invarianza

- l'integrale è indifferente alle deformazioni dei cappi all'interno di ogni classe omotopica L_k , e anche alla sostituzione

$$(q_1, \dots, q_N) \mapsto (Q_1, \dots, Q_N)$$

automaticamente bilanciata da

$$(p_1, \dots, p_N) = (\dot{q}_1^b, \dots, \dot{q}_N^b) \mapsto (P_1, \dots, P_N) = (\dot{Q}_1^b, \dots, \dot{Q}_N^b)$$

in ogni spazio cotangente

Dominio d'invarianza

- si passa pertanto dal mero intorno bidimensionale simplettico U_k allo spazio delle configurazioni N -dimensionale $\mathbf{Q}$ (ma non all'intera varietà simplettica $2N$ -dimensionale Γ)

Campo dinamico

- Einstein chiaramente vede

$$\begin{aligned}\alpha &= \sum_{m=1}^N p_m dq_m = \sum_{m=1}^N P_m dQ_m \\ &= \sum_{m=1}^N \dot{Q}_m^b(q_1, \dots, q_N) dQ_m(q_1, \dots, q_N)\end{aligned}$$

come campo covettoriale definito sul fibrato tangente $\mathbb{T}\mathbf{Q}$, trasformabile puntualmente di conseguenza; a $q \in \mathbf{Q}$ viene assegnato il covettore

$$\alpha_q : \mathbb{T}_q \mathbf{Q} \rightarrow \mathbb{R}$$

Invarianza canonica

- se lo vedessimo anacronisticamente come ‘potenziale
simplettico’

$$\underline{\alpha} = \sum_{k=1}^N p_k dq_k + 0 dp_k : \mathbb{T}\Gamma \rightarrow \mathbb{R} ; V \mapsto \langle \underline{\alpha}, V \rangle$$

definito sul fibrato tangente $\mathbb{T}\Gamma$ dello spazio delle *fasi*
 $2N$ -dimensionale $\Gamma = \mathbb{T}\mathbf{Q}$, l’integrale

$$\oint_{L_k} \underline{\alpha} = \oint_{L_k} (\underline{\alpha} + dF)$$

acquisirebbe inoltre un’indifferenza al termine esatto dF che
rappresenta la generalità aggiuntiva della meccanica
hamiltoniana (rispetto alla lagrangiana)

Peculiarità topologiche?

- ma da dove vengono le peculiarità topologiche espresse dalle classi $L_1, \dots, L_N$ di omotopia?
- collocandosi in una regione N -dimensionale dello spazio delle configurazioni $\mathbf{Q}$ (e non nello spazio delle fasi $2N$ -dimensionale Γ), Einstein fa due distinzioni:

Peculiarità topologiche?

- ma da dove vengono le peculiarità topologiche espresse dalle classi $L_1, \dots, L_N$ di omotopia?
- collocandosi in una regione N -dimensionale dello spazio delle configurazioni $\mathbf{Q}$ (e non nello spazio delle fasi $2N$ -dimensionale Γ), Einstein fa due distinzioni:

Oscillatore armonico anisotropo

- caratterizzato da coefficienti di elasticità $\kappa_1, \dots, \kappa_N$ che creano figure di Lissajous in un cubo N -dimensionale

Fall 1 gli N coefficienti sono irrazionalmente dipendenti e il moto non chiude mai, riempiendo le N dimensioni del cubo ergodicamente

Fall 2 relazioni degeneri (dipendenza razionale o addirittura eguaglianza) tra coefficienti eliminano dimensioni e riducono il moto a cubi di dimensionalità minore

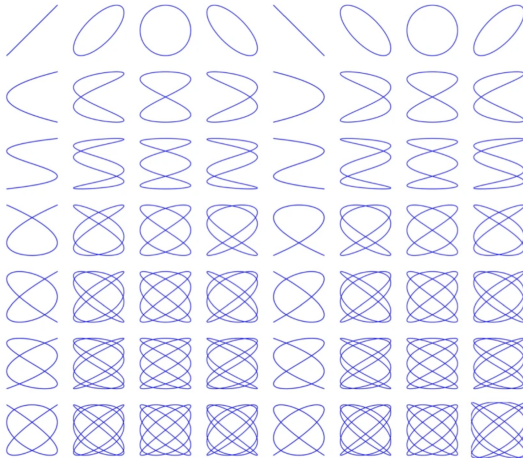
Oscillatore armonico anisotropo

- caratterizzato da coefficienti di elasticità $\kappa_1, \dots, \kappa_N$ che creano figure di Lissajous in un cubo N -dimensionale
- Fall 1* gli N coefficienti sono irrazionalmente dipendenti e il moto non chiude mai, riempiendo le N dimensioni del cubo ergodicamente
- Fall 2* relazioni degeneri (dipendenza razionale o addirittura eguaglianza) tra coefficienti eliminano dimensioni e riducono il moto a cubi di dimensionalità minore

Oscillatore armonico anisotropo

- caratterizzato da coefficienti di elasticità $\kappa_1, \dots, \kappa_N$ che creano figure di Lissajous in un cubo N -dimensionale
- Fall 1* gli N coefficienti sono irrazionalmente dipendenti e il moto non chiude mai, riempiendo le N dimensioni del cubo ergodicamente
- Fall 2* relazioni degeneri (dipendenza razionale o addirittura eguaglianza) tra coefficienti eliminano dimensioni e riducono il moto a cubi di dimensionalità minore

Figure di Lissajous (rapporti *razionali*)



Sommerfeld

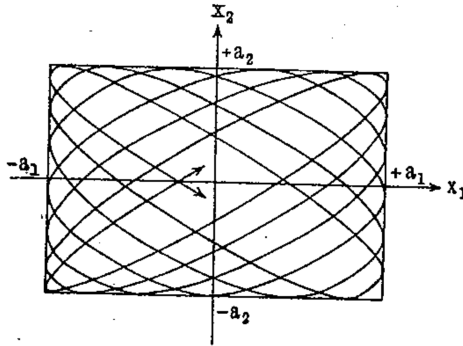


Fig. 25. Gestalt der Bahnkurve
bei einem bedingt periodischen System
von zwei Freiheitsgraden x_1, x_2

Ipotrocoidi

■ moto kepleriano perturbato in un'ipotrocoide (*Rosettenbahn*)

Typus a) l'ipotroicoide è periodica, prima o poi chiude

Typus b) l'ipotrocoide non chiude mai e a lungo andare (*im Laufe der Zeit*)
riempie ergodicamente la regione a disposizione

Ipotrocoidi

- moto kepleriano perturbato in un'ipotrocoide (*Rosettenbahn*)

Typus a) l'ipotroicoide è periodica, prima o poi chiude

Typus b) l'ipotrocoide non chiude mai e a lungo andare (*im Laufe der Zeit*)
riempie ergodicamente la regione a disposizione

Ipotrocoidi

- moto kepleriano perturbato in un'ipetrocoide (*Rosettenbahn*)

Typus a) l'ipetroicoide è periodica, prima o poi chiude

Typus b) l'ipetrocoide non chiude mai e a lungo andare (*im Laufe der Zeit*)
riempie ergodicamente la regione a disposizione

Introduzione

Un grado di libertà

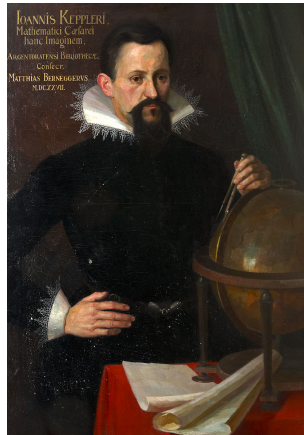
Più gradi di libertà

Regola di Einstein

Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein

Confronto

Johannes Kepler 1571-1630



Tricotomia

- possiamo cercare di riassumere le proprietà attinenti—sostanzialmente topologiche—in un'unica tricotomia

Moto piano

- Einstein considera un moto piano circoscritto a una corona delimitata da cerchi concentrici c_1, c_2 con raggi r_1 (perielio), r_2 (afelio) e classifica i moti secondo il numero di impulsi assegnati a un *Element* $d\tau$
 - 1 il moto kepleriano assegna lo stesso impulso $\alpha(q)$ a $d\tau \ni q$ ogni orbita
 - M una perturbazione crea un'ipotrocoide autointersecante ma sempre chiusa, periodica, che assegna la stessa sequenza finita $\alpha_1, \dots, \alpha_M$ d'impulsi a $d\tau$ ogni orbita
 - ∞ una perturbazione crea un'ipotrocoide ergodica che riempie la corona, assegnando a $d\tau$ una serie $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ infinita d'impulsi

Moto piano

- Einstein considera un moto piano circoscritto a una corona delimitata da cerchi concentrici c_1, c_2 con raggi r_1 (perielio), r_2 (afelio) e classifica i moti secondo il numero di impulsi assegnati a un *Element* $d\tau$
 - 1 il moto kepleriano assegna lo stesso impulso $\alpha(q)$ a $d\tau \ni q$ ogni orbita
 - M una perturbazione crea un'ipotrocoide autointersecante ma sempre chiusa, periodica, che assegna la stessa sequenza finita $\alpha_1, \dots, \alpha_M$ d'impulsi a $d\tau$ ogni orbita
 - ∞ una perturbazione crea un'ipotrocoide ergodica che riempie la corona, assegnando a $d\tau$ una serie $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ infinita d'impulsi

Moto piano

- Einstein considera un moto piano circoscritto a una corona delimitata da cerchi concentrici c_1, c_2 con raggi r_1 (perielio), r_2 (afelio) e classifica i moti secondo il numero di impulsi assegnati a un *Element* $d\tau$
 - 1 il moto kepleriano assegna lo stesso impulso $\alpha(q)$ a $d\tau \ni q$ ogni orbita
 - M una perturbazione crea un'ipotrocoide autointersecante ma sempre chiusa, periodica, che assegna la stessa sequenza finita $\alpha_1, \dots, \alpha_M$ d'impulsi a $d\tau$ ogni orbita
 - ∞ una perturbazione crea un'ipotrocoide ergodica che riempie la corona, assegnando a $d\tau$ una serie $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ infinita d'impulsi

Moto piano

- Einstein considera un moto piano circoscritto a una corona delimitata da cerchi concentrici c_1, c_2 con raggi r_1 (perielio), r_2 (afelio) e classifica i moti secondo il numero di impulsi assegnati a un *Element* $d\tau$
 - 1 il moto kepleriano assegna lo stesso impulso $\alpha(q)$ a $d\tau \ni q$ ogni orbita
 - M una perturbazione crea un'ipotrocoide autointersecante ma sempre chiusa, periodica, che assegna la stessa sequenza finita $\alpha_1, \dots, \alpha_M$ d'impulsi a $d\tau$ ogni orbita
 - ∞ una perturbazione crea un'ipotrocoide ergodica che riempie la corona, assegnando a $d\tau$ una serie $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ infinita d'impulsi

Tre casi

1 il primo è poco interessante, prestandosi altrettanto alla regola (più semplice) di Sommerfeld

M Einstein sceglierà il secondo caso $1 < M < \infty$ con le sue autointersezioni *finite*

∞ troverà intrattabile il terzo caso (ergodico), con le sue infinite autointersezioni

■ vedremo che si tratta di una differenza interessante rispetto al programma SSE: per Einstein l'incompatibilità (dipendenza irrazionale) può essere eccessiva, per loro no

(più che a un vero e proprio moto *parametrizzato* bisogna pensare alle proprietà topologiche del *grafico* del moto—varietà unidimensionale)

Tre casi

- 1 il primo è poco interessante, prestandosi altrettanto alla regola (più semplice) di Sommerfeld
 - M Einstein sceglierà il secondo caso $1 < M < \infty$ con le sue autointersezioni *finite*
 - ∞ troverà intrattabile il terzo caso (ergodico), con le sue infinite autointersezioni
 - vedremo che si tratta di una differenza interessante rispetto al programma SSE: per Einstein l'incompatibilità (dipendenza irrazionale) può essere eccessiva, per loro no
- (più che a un vero e proprio moto *parametrizzato* bisogna pensare alle proprietà topologiche del *grafico* del moto—varietà unidimensionale)

Tre casi

- 1 il primo è poco interessante, prestandosi altrettanto alla regola (più semplice) di Sommerfeld
 - M Einstein sceglierà il secondo caso $1 < M < \infty$ con le sue autointersezioni *finite*
 - ∞ troverà intrattabile il terzo caso (ergodico), con le sue infinite autointersezioni
 - vedremo che si tratta di una differenza interessante rispetto al programma SSE: per Einstein l'incompatibilità (dipendenza irrazionale) può essere eccessiva, per loro no
- (più che a un vero e proprio moto *parametrizzato* bisogna pensare alle proprietà topologiche del *grafico* del moto—varietà unidimensionale)

Tre casi

- 1 il primo è poco interessante, prestandosi altrettanto alla regola (più semplice) di Sommerfeld
- M Einstein sceglierà il secondo caso $1 < M < \infty$ con le sue autointersezioni *finite*
- ∞ troverà intrattabile il terzo caso (ergodico), con le sue infinite autointersezioni
 - vedremo che si tratta di una differenza interessante rispetto al programma SSE: per Einstein l'incompatibilità (dipendenza irrazionale) può essere eccessiva, per loro no

(più che a un vero e proprio moto *parametrizzato* bisogna pensare alle proprietà topologiche del *grafico* del moto—varietà unidimensionale)

Covarianza generale e topologia

- siamo nel 1917, Einstein ha ancora la testa piena di tensori, invarianze, covarianza generale—che cerca di cogliere in maniera piuttosto topologica con i *molluschi di riferimento* e le *coincidenze puntuali*
- anche la sua tassonomia meccanica è abbastanza topologica, caratterizzate com'è da due distinzioni binarie—*chiusura* e *autointersezione*—che ricordano le coincidenze puntuali e danno tutt'al più quattro casi
- ma un moto che non chiude mai s'interseca per forza (∞), lasciando solo altri due casi: un moto chiuso si può intersecare (M) o meno (1)

Covarianza generale e topologia

- siamo nel 1917, Einstein ha ancora la testa piena di tensori, invarianze, covarianza generale—che cerca di cogliere in maniera piuttosto topologica con i *molluschi di riferimento* e le *coincidenze puntuali*
- anche la sua tassonomia meccanica è abbastanza topologica, caratterizzate com'è da due distinzioni binarie—*chiusura* e *autointersezione*—che ricordano le coincidenze puntuali e danno tutt'al più quattro casi
- ma un moto che non chiude mai s'interseca per forza (∞), lasciando solo altri due casi: un moto chiuso si può intersecare (M) o meno (1)

Covarianza generale e topologia

- siamo nel 1917, Einstein ha ancora la testa piena di tensori, invarianze, covarianza generale—che cerca di cogliere in maniera piuttosto topologica con i *molluschi di riferimento* e le *coincidenze puntuali*
- anche la sua tassonomia meccanica è abbastanza topologica, caratterizzate com'è da due distinzioni binarie—*chiusura* e *autointersezione*—che ricordano le coincidenze puntuali e danno tutt'al più quattro casi
- ma un moto che non chiude mai s'interseca per forza (∞), lasciando solo altri due casi: un moto chiuso si può intersecare (M) o meno (1)

Introduzione

Un grado di libertà

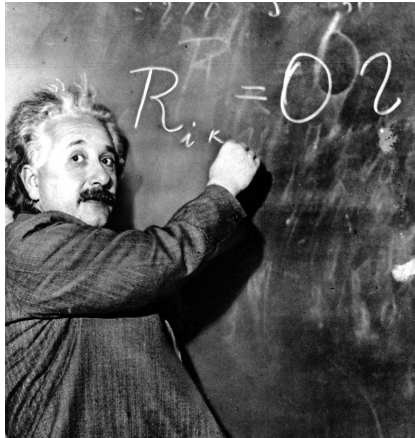
Più gradi di libertà

Regola di Einstein

Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein

Confronto

Lost in the tensors



Riemannisierung

- Einstein risolve le autointersezioni sovrapponendo una seconda corona sulla prima, identificando i due cerchi delimitanti
- quando il moto raggiunge il bordo (cerchio delimitante) di una corona, passa all'altra
- ne risulta un due-toro T_2
- il terzo caso—ipotrocoide aperta, ergodica—non si presta alla *Riemannisierung* finita, essendo 'infinitamente autointersecante'

Riemannisierung

- Einstein risolve le autointersezioni sovrapponendo una seconda corona sulla prima, identificando i due cerchi delimitanti
- quando il moto raggiunge il bordo (cerchio delimitante) di una corona, passa all'altra
- ne risulta un due-toro T_2
- il terzo caso—ipotrocoide aperta, ergodica—non si presta alla *Riemannisierung* finita, essendo 'infinitamente autointersecante'

Riemannisierung

- Einstein risolve le autointersezioni sovrapponendo una seconda corona sulla prima, identificando i due cerchi delimitanti
- quando il moto raggiunge il bordo (cerchio delimitante) di una corona, passa all'altra
- ne risulta un due-toro T_2
- il terzo caso—ipotrocoide aperta, ergodica—non si presta alla *Riemannisierung* finita, essendo 'infinitamente autointersecante'

Riemannisierung

- Einstein risolve le autointersezioni sovrapponendo una seconda corona sulla prima, identificando i due cerchi delimitanti
- quando il moto raggiunge il bordo (cerchio delimitante) di una corona, passa all'altra
- ne risulta un due-toro T_2
- il terzo caso—ipotrocoide aperta, ergodica—non si presta alla *Riemannisierung* finita, essendo 'infinitamente autointersecante'

Introduzione

Un grado di libertà

Più gradi di libertà

Regola di Einstein

Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein

Confronto

Bernhard Riemann 1826-66



Topologia & omotopia

- Einstein coglie la topologia del toro N -dimensionale T_N mediante N classi non banali $L_1, \dots, L_N$ di cappi equivalenti—la cui contrazione viene ostruita dalle peculiarità topologiche
- rimane la classe meno interessante L_0 di cappi la cui contrazione non viene ostruita—contraibili a piacere
- per T_N Einstein propone N condizioni (3) di quantizzazione, una per ogni classe L_k

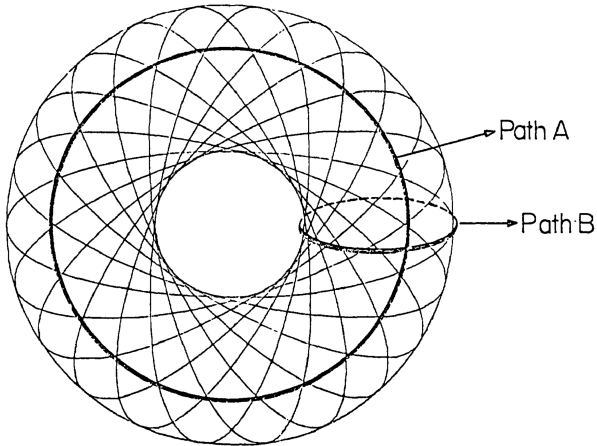
Topologia & omotopia

- Einstein coglie la topologia del toro N -dimensionale T_N mediante N classi non banali $L_1, \dots, L_N$ di cappi equivalenti—la cui contrazione viene ostruita dalle peculiarità topologiche
- rimane la classe meno interessante L_0 di cappi la cui contrazione non viene ostruita—contraibili a piacere
- per T_N Einstein propone N condizioni (3) di quantizzazione, una per ogni classe L_k

Topologia & omotopia

- Einstein coglie la topologia del toro N -dimensionale T_N mediante N classi non banali $L_1, \dots, L_N$ di cappi equivalenti—la cui contrazione viene ostruita dalle peculiarità topologiche
- rimane la classe meno interessante L_0 di cappi la cui contrazione non viene ostruita—contraibili a piacere
- per T_N Einstein propone N condizioni (3) di quantizzazione, una per ogni classe L_k

Ipotrocoide chiusa, due capi



Classi di omotopia e coordinate

- agli N angoli $w_1, \dots, w_N$ del $\overline{\text{toro}}$ individuato scegliendo N valori $\tilde{J}_k$ degli integrali J_k canonicamente coniugati ad essi corrisponderanno le sue N ‘peculiarità topologiche’ (classi di omotopia)
- nonostante le avvertenze di Einstein, i cappi si prestano a malintesi (*cf.* Broglie) ma andrebbero intesi semmai come coordinate deformate—e comunque non come traiettorie meccaniche

Classi di omotopia e coordinate

- agli N angoli $w_1, \dots, w_N$ del $\overline{\text{toro}}$ individuato scegliendo N valori $\tilde{J}_k$ degli integrali J_k canonicamente coniugati ad essi corrisponderanno le sue N ‘peculiarità topologiche’ (classi di omotopia)
- nonostante le avvertenze di Einstein, i cappi si prestano a malintesi (*cf.* Broglie) ma andrebbero intesi semmai come coordinate deformate—e comunque non come traiettorie meccaniche

Broglie

Nous l'énoncerons pour le cas des trajectoires *fermées* [...] l'intégrale étant étendue à toute la longueur de la trajectoire.

[...] irgendeine geschlossene Kurve, welche durchaus keine 'Bahnkurve' des mechanischen Systems zu sein braucht [...]

Cerchio topologico (T_1)

- prendiamo delle oscillazioni armoniche lungo $\mathbf{Q} = \mathbb{R}$
- il moto assegna un secondo $\dot{q}$ o p a ogni q entro la prima oscillazione
- qua la *Riemannisierung* affiancherebbe un secondo segmento $[q_+, q_-]$, dove i lembi (determinati dall'energia totale) $q_{\pm}$ vengono identificati, formando un cappio
- $\underline{\alpha}$ trasformerebbe il cappio senza forma in un cerchio/ellisse ('saldando')
- l'ortogonalità simplettica è data da $\underline{\alpha}$ ed esprime l' 'angolo' (fisicamente significativo) tra base $\mathbf{Q}$ e fibra $\mathbb{T}^*$

Cerchio topologico (T_1)

- prendiamo delle oscillazioni armoniche lungo $\mathbf{Q} = \mathbb{R}$
- il moto assegna un secondo $\dot{q}$ o p a ogni q entro la prima oscillazione
- qua la *Riemannisierung* affiancherebbe un secondo segmento $[q_+, q_-]$, dove i lembi (determinati dall'energia totale) $q_{\pm}$ vengono identificati, formando un cappio
- $\underline{\alpha}$ trasformerebbe il cappio senza forma in un cerchio/ellisse ('saldando')
- l'ortogonalità simplettica è data da $\underline{\alpha}$ ed esprime l' 'angolo' (fisicamente significativo) tra base $\mathbf{Q}$ e fibra $\mathbb{T}^*$

Cerchio topologico (T_1)

- prendiamo delle oscillazioni armoniche lungo $\mathbf{Q} = \mathbb{R}$
- il moto assegna un secondo $\dot{q}$ o p a ogni q entro la prima oscillazione
- qua la *Riemannisierung* affiancherebbe un secondo segmento $[q_+, q_-]$, dove i lembi (determinati dall'energia totale) $q_{\pm}$ vengono identificati, formando un cappio
- $\underline{\alpha}$ trasformerebbe il cappio senza forma in un cerchio/ellisse ('saldando')
- l'ortogonalità simplettica è data da $\underline{\alpha}$ ed esprime l' 'angolo' (fisicamente significativo) tra base $\mathbf{Q}$ e fibra $\mathbb{T}^*$

Cerchio topologico (T_1)

- prendiamo delle oscillazioni armoniche lungo $\mathbf{Q} = \mathbb{R}$
- il moto assegna un secondo $\dot{q}$ o p a ogni q entro la prima oscillazione
- qua la *Riemannisierung* affiancherebbe un secondo segmento $[q_+, q_-]$, dove i lembi (determinati dall'energia totale) $q_{\pm}$ vengono identificati, formando un cappio
- $\underline{\alpha}$ trasformerebbe il cappio senza forma in un cerchio/ellisse ('saldando')
- l'ortogonalità simplettica è data da $\underline{\alpha}$ ed esprime l' 'angolo' (fisicamente significativo) tra base $\mathbf{Q}$ e fibra $\mathbb{T}^*$

Cerchio topologico (T_1)

- prendiamo delle oscillazioni armoniche lungo $\mathbf{Q} = \mathbb{R}$
- il moto assegna un secondo $\dot{q}$ o p a ogni q entro la prima oscillazione
- qua la *Riemannisierung* affiancherebbe un secondo segmento $[q_+, q_-]$, dove i lembi (determinati dall'energia totale) $q_{\pm}$ vengono identificati, formando un cappio
- $\underline{\alpha}$ trasformerebbe il cappio senza forma in un cerchio/ellisse ('saldando')
- l'ortogonalità simplettica è data da $\underline{\alpha}$ ed esprime l'‘angolo’ (fisicamente significativo) tra base $\mathbf{Q}$ e fibra $\mathbb{T}^*$

Einstein e la meccanica hamiltoniana

- studi a Zurigo?
- la meccanica analitica della vecchia teoria quantistica rimane banale nel 1913 (Bohr), diventa interessante dal 1915 con Sommerfeld, Planck, poi Schwarzschild, Epstein *&al.*
- carteggio con Carathéodory (1916)
- Appell vol. 1 (1908)
- Poincaré: *Méthodes nouvelles* &?

Einstein e la meccanica hamiltoniana

- studi a Zurigo?
- la meccanica analitica della vecchia teoria quantistica rimane banale nel 1913 (Bohr), diventa interessante dal 1915 con Sommerfeld, Planck, poi Schwarzschild, Epstein *&al.*
- carteggio con Carathéodory (1916)
- Appell vol. 1 (1908)
- Poincaré: *Méthodes nouvelles* &?

Einstein e la meccanica hamiltoniana

- studi a Zurigo?
- la meccanica analitica della vecchia teoria quantistica rimane banale nel 1913 (Bohr), diventa interessante dal 1915 con Sommerfeld, Planck, poi Schwarzschild, Epstein *&al.*
- carteggio con Carathéodory (1916)
- Appell vol. 1 (1908)
- Poincaré: *Méthodes nouvelles* &?

Einstein e la meccanica hamiltoniana

- studi a Zurigo?
- la meccanica analitica della vecchia teoria quantistica rimane banale nel 1913 (Bohr), diventa interessante dal 1915 con Sommerfeld, Planck, poi Schwarzschild, Epstein *&al.*
- carteggio con Carathéodory (1916)
- Appell vol. 1 (1908)
- Poincaré: *Méthodes nouvelles* &?

Einstein e la meccanica hamiltoniana

- studi a Zurigo?
- la meccanica analitica della vecchia teoria quantistica rimane banale nel 1913 (Bohr), diventa interessante dal 1915 con Sommerfeld, Planck, poi Schwarzschild, Epstein &al.
- carteggio con Carathéodory (1916)
- Appell vol. 1 (1908)
- Poincaré: *Méthodes nouvelles* &?

Le peculiarità dell'impostazione meccanicoanalitica di AE meritano attenzione—per quanto sia difficile distinguere le sue proprie idiosincrasie meccaniche da quelle del contesto. Peculiarità notevole è l'insistenza su $\mathbf{Q}$ (piuttosto che Γ), nonché sulla teoria HJ su $\mathbf{Q}$. Einstein non è geometra simplettico, abbiamo visto che pochi mesi prima chiedeva a CC cosa fossero le trasformazioni canoniche. Qualunque sia la sua comprensione di Γ e della geometria simplettica, si trova sicuramente più a suo agio in $\mathbf{Q}$ —che dopotutto assomiglia allo spaziotempo relativistico così familiare.

La teoria HJ riduce una congruenza dinamica da Γ a $\mathbf{Q}$: una superficie di codimensione 1 nello spazio delle configurazioni estrae una congruenza dalla matassa scesa da Γ . Una volta che AE ha un moto in $\mathbf{Q}$, gli interessano due proprietà topologiche: *chiusura* e *autointersezione*. Tale chiusura la associa chiaramente a un insieme *completo* di integrali (tanti quanti i gradi di libertà): possiamo parlare anacronisticamente di ‘completa integrabilità.’ Un insieme *incompleto* corrisponde a un moto ergodico che non chiude mai, riempie lo spazio e impedisce l’applicazione della regola di AE.

Piano

- 1 Introduzione
- 2 Un grado di libertà
- 3 Più gradi di libertà
- 4 Regola di Einstein
- 5 Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein**
- 6 Confronto

Programma rivale

- il programma invariante/topologico di Einstein si limita appunto a tre scritti del 1917
- quello ‘rivale’ incomincia con Schwarzschild nel 1916 (se non con Planck e Sommerfeld nel 1915, o addirittura con Bohr nel 1913) e continua almeno fin’alla meccanica ondulatoria
 - Born e Sommerfeld continuano a scrivere (o aggiornare) libri sull’argomento ben oltre

Programma rivale

- il programma invariante/topologico di Einstein si limita appunto a tre scritti del 1917
- quello ‘rivale’ incomincia con Schwarzschild nel 1916 (se non con Planck e Sommerfeld nel 1915, o addirittura con Bohr nel 1913) e continua almeno fin’alla meccanica ondulatoria
 - Born e Sommerfeld continuano a scrivere (o aggiornare) libri sull’argomento ben oltre

Programma rivale

- il programma invariante/topologico di Einstein si limita appunto a tre scritti del 1917
- quello ‘rivale’ incomincia con Schwarzschild nel 1916 (se non con Planck e Sommerfeld nel 1915, o addirittura con Bohr nel 1913) e continua almeno fin’alla meccanica ondulatoria
 - Born e Sommerfeld continuano a scrivere (o aggiornare) libri sull’argomento ben oltre

Introduzione
Un grado di libertà
Più gradi di libertà
Regola di Einstein
Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein
Confronto

Karl Schwarzschild 1873-1916



Introduzione

Un grado di libertà

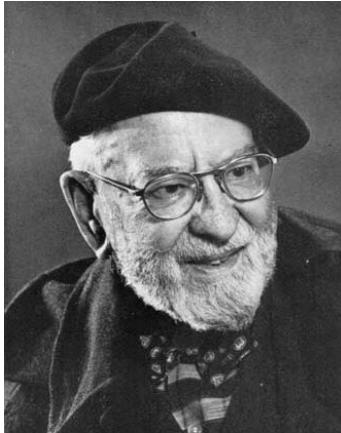
Più gradi di libertà

Regola di Einstein

Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein

Confronto

Paul Epstein 1883-1966



Azione-angolo

- le coordinate vengono adattate al moto trasformando alle coordinate azione-angolo

$$(q_1, \dots, q_N, p_1, \dots, p_N) \mapsto (w_1, \dots, w_N, J_1, \dots, J_N)$$

- l'hamiltoniana $\mathcal{H}(J_1, \dots, J_N)$ dipende solo dalle azioni, tutte costanti $\{J_k, \mathcal{H}\} = 0$
- gli angoli evolvono linearmente:

$$w_k(t) = v_k t + \beta_k,$$

dove $v_k = \dot{w}_k$ e l'angolo iniziale β_k è arbitrario

Azione-angolo

- le coordinate vengono adattate al moto trasformando alle coordinate azione-angolo

$$(q_1, \dots, q_N, p_1, \dots, p_N) \mapsto (w_1, \dots, w_N, J_1, \dots, J_N)$$

- l'hamiltoniana $\mathcal{H}(J_1, \dots, J_N)$ dipende solo dalle azioni, tutte costanti $\{J_k, \mathcal{H}\} = 0$
- gli angoli evolvono linearmente:

$$w_k(t) = v_k t + \beta_k,$$

dove $v_k = \dot{w}_k$ e l'angolo iniziale β_k è arbitrario

Azione-angolo

- le coordinate vengono adattate al moto trasformando alle coordinate azione-angolo

$$(q_1, \dots, q_N, p_1, \dots, p_N) \mapsto (w_1, \dots, w_N, J_1, \dots, J_N)$$

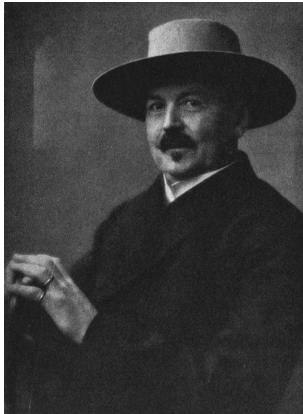
- l'hamiltoniana $\mathcal{H}(J_1, \dots, J_N)$ dipende solo dalle azioni, tutte costanti $\{J_k, \mathcal{H}\} = 0$
- gli angoli evolvono linearmente:

$$w_k(t) = v_k t + \beta_k,$$

dove $v_k = \dot{w}_k$ e l'angolo iniziale β_k è arbitrario

Introduzione
Un grado di libertà
Più gradi di libertà
Regola di Einstein
Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein
Confronto

Carl Charlier 1862-1934



Tori

- la varietà simplettica Γ viene fogliettata in tori T_N (Liouville-Arnol'd)
- la scelta di N valori di azione $\bar{J}_1, \dots, \bar{J}_N$ fissa un toro particolare $\bar{T}_N$, e le frequenze

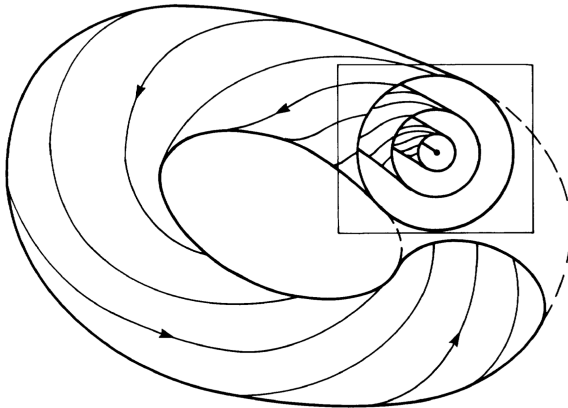
$$\bar{\nu}_k = \dot{\bar{w}}_k = \left. \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial J_k} \right|_{\bar{J}_k}$$

Tori

- la varietà simplettica Γ viene fogliettata in tori T_N (Liouville-Arnol'd)
- la scelta di N valori di azione $\bar{J}_1, \dots, \bar{J}_N$ fissa un toro particolare $\bar{T}_N$, e le frequenze

$$\bar{\nu}_k = \dot{\bar{w}}_k = \left. \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial J_k} \right|_{\bar{J}_k}$$

Tori



Dipendenza razionale

- v_k/v_n può essere razionale (risonante/compatibile) o irrazionale
- la dipendenza irrazionale rende ergodico il moto sul relativo sottotopo T_M , fissando pertanto le coordinate—e quindi i numeri quantici, la quantizzazione—senza ambiguità
- la massima incompatibilità corrisponderebbe (?) al terzo caso di Einstein: l'‘infinita multivocità’ impedisce la riemannizzazione

Dipendenza razionale

- v_k/v_n può essere razionale (risonante/compatibile) o irrazionale
- la dipendenza irrazionale rende ergodico il moto sul relativo sottotopo T_M , fissando pertanto le coordinate—e quindi i numeri quantici, la quantizzazione—senza ambiguità
- la massima incompatibilità corrisponderebbe (?) al terzo caso di Einstein: l' 'infinita multivocità' impedisce la riemannizzazione

Dipendenza razionale

- v_k/v_n può essere razionale (risonante/compatibile) o irrazionale
- la dipendenza irrazionale rende ergodico il moto sul relativo sottotopo T_M , fissando pertanto le coordinate—e quindi i numeri quantici, la quantizzazione—senza ambiguità
- la massima incompatibilità corrisponderebbe (?) al terzo caso di Einstein: l'‘infinita multivocità’ impedisce la riemannizzazione

Coordinate separanti

- per l'oscillatore armonico anisotropo l'equazione Hamilton-Jacobi

$$\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial y}\right)^2 + \kappa x^2 + \lambda y^2 = 2E$$

alle derivate parziali si separa nelle due equazioni

$$\left(\frac{dS_x}{dx}\right)^2 + \kappa x^2 = \alpha \quad \left(\frac{dS_y}{dy}\right)^2 + \lambda y^2 = \beta,$$

alle derivate ordinarie, dove $\alpha + \beta = 2E$ e E è l'energia totale

Ambiguità

- se $\kappa = \lambda$ l'oscillatore diventa isotropo

$$\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial y}\right)^2 + \kappa(x^2 + y^2) = \left(\frac{\partial S}{\partial \bar{x}}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial \bar{y}}\right)^2 + \kappa(\bar{x}^2 + \bar{y}^2) = 2E$$

e le coordinate ruotate $\bar{x}, \bar{y}$ saranno altrettanto separanti:

$$\left(\frac{dS_{\bar{x}}}{d\bar{x}}\right)^2 + \kappa\bar{x}^2 = \alpha \quad \left(\frac{dS_{\bar{y}}}{d\bar{y}}\right)^2 + \kappa\bar{y}^2 = \beta$$

- e un'anisotropia *razionale* potrà essere assorbita nelle coordinate, riconducendo al caso isotropo

Ambiguità

- se $\kappa = \lambda$ l'oscillatore diventa isotropo

$$\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial y}\right)^2 + \kappa(x^2 + y^2) = \left(\frac{\partial S}{\partial \bar{x}}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial \bar{y}}\right)^2 + \kappa(\bar{x}^2 + \bar{y}^2) = 2E$$

e le coordinate ruotate $\bar{x}, \bar{y}$ saranno altrettanto separanti:

$$\left(\frac{dS_{\bar{x}}}{d\bar{x}}\right)^2 + \kappa\bar{x}^2 = \alpha \quad \left(\frac{dS_{\bar{y}}}{d\bar{y}}\right)^2 + \kappa\bar{y}^2 = \beta$$

- e un'anisotropia *razionale* potrà essere assorbita nelle coordinate, riconducendo al caso isotropo

Anisotropia incommensurabile

- mentre un rapporto $\kappa : \lambda$ irrazionale darà luogo a un moto qualitativamente, topologicamente diverso (ergodico, aperto), che non potrà essere ricondotto all'isotropia mediante deformazioni continue

Ambiguità kepleriane

- le risonanze del moto kepleriano rendono parimenti ambigua la separazione (globale), consentendola rispetto a ‘tutta una linea’ di sistemi di coordinate
- ci sono due coppie di fuochi: la coppia f_1, f_2 del moto, sull’asse (maggiore) a_f , e quella f_1, f_2 del sistema di coordinate ellittiche, sull’asse a_f
- la separazione dipende dalla collinearità $a_f = a_f$ —che la distanza $\Delta f = f_2 - f_1$ sia nulla (coordinate polari), finita (ellittiche) o infinita (paraboliche)

Ambiguità kepleriane

- le risonanze del moto kepleriano rendono parimenti ambigua la separazione (globale), consentendola rispetto a ‘tutta una linea’ di sistemi di coordinate
- ci sono due coppie di fuochi: la coppia f_1, f_2 del moto, sull’asse (maggiore) a_f , e quella f_1, f_2 del sistema di coordinate ellittiche, sull’asse a_f
- la separazione dipende dalla collinearità $a_f = a_f$ —che la distanza $\Delta f = f_2 - f_1$ sia nulla (coordinate polari), finita (ellittiche) o infinita (paraboliche)

Ambiguità kepleriane

- le risonanze del moto kepleriano rendono parimenti ambigua la separazione (globale), consentendola rispetto a ‘tutta una linea’ di sistemi di coordinate
- ci sono due coppie di fuochi: la coppia f_1, f_2 del moto, sull’asse (maggiore) a_f , e quella f_1, f_2 del sistema di coordinate ellittiche, sull’asse a_f
- la separazione dipende dalla collinearità $a_f = a_f$ —che la distanza $\Delta f = f_2 - f_1$ sia nulla (coordinate polari), finita (ellittiche) o infinita (paraboliche)

Separabilità globale, locale

- Einstein richiede la separabilità globale—che vale solo per il moto kepleriano, e già viene ostruita dalla minima perturbazione
 - ricorre alla riemanizzazione per ripristinarla nel caso M (ipotrocoide chiusa)
- per SSE basta invece una separabilità locale—che però deve essere univoca

Separabilità globale, locale

- Einstein richiede la separabilità globale—che vale solo per il moto kepleriano, e già viene ostruita dalla minima perturbazione
 - ricorre alla riemanizzazione per ripristinarla nel caso M (ipotrocoide chiusa)
- per SSE basta invece una separabilità locale—che però deve essere univoca

Separabilità globale, locale

- Einstein richiede la separabilità globale—che vale solo per il moto kepleriano, e già viene ostruita dalla minima perturbazione
 - ricorre alla riemanizzazione per ripristinarla nel caso M (ipotrocoide chiusa)
- per SSE basta invece una separabilità locale—che però deve essere univoca

Perturbazioni

- SSE sfruttano perturbazioni per eliminare le risonanze e le relative ambiguità
- Zeeman, Stark, relatività (N corpi?)
- le perturbazioni devono essere abbastanza regolari (Zeeman piuttosto che N corpi?) per preservare la costanza $\{J_k, \mathcal{H}\} = 0$ e pertanto i tori invarianti

Perturbazioni

- SSE sfruttano perturbazioni per eliminare le risonanze e le relative ambiguità
- Zeeman, Stark, relatività (N corpi?)
- le perturbazioni devono essere abbastanza regolari (Zeeman piuttosto che N corpi?) per preservare la costanza $\{J_k, \mathcal{H}\} = 0$ e pertanto i tori invarianti

Perturbazioni

- SSE sfruttano perturbazioni per eliminare le risonanze e le relative ambiguità
- Zeeman, Stark, relatività (N corpi?)
- le perturbazioni devono essere abbastanza regolari (Zeeman piuttosto che N corpi?) per preservare la costanza $\{J_k, \mathcal{H}\} = 0$ e pertanto i tori invarianti

Micromeccanica celeste

Effetto Zeeman

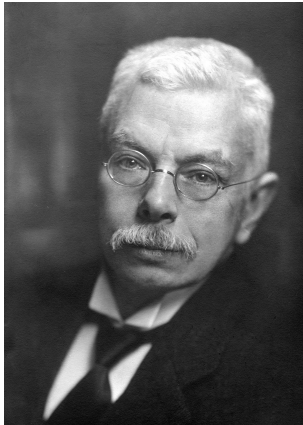
- riguarda una carica (soggetta a una forza centrale) il cui moto ellittico kepleriano viene perturbato da un campo magnetico omogeneo perpendicolare al moto
- l'effetto della perturbazione magnetica viene idealizzato benino come rotazione rigida ('disco ruotante' $\mathfrak{D}$) proporzionale all'intensità del campo

Effetto Zeeman

- riguarda una carica (soggetta a una forza centrale) il cui moto ellittico kepleriano viene perturbato da un campo magnetico omogeneo perpendicolare al moto
- l'effetto della perturbazione magnetica viene idealizzato benino come rotazione rigida ('disco ruotante' $\mathfrak{D}$) proporzionale all'intensità del campo

Introduzione
Un grado di libertà
Più gradi di libertà
Regola di Einstein
Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein
Confronto

Pieter Zeeman 1865-1943



Campo magnetico

- un campo magnetico $B = dA$ può essere aggiunto all'impulso

$$p \mapsto p_\mu = p + A$$

o al potenziale simplettico

$$\underline{\alpha} \mapsto \underline{\alpha}_\mu = \underline{\alpha} + A,$$

o assorbito nella struttura simplettica di fondo

$$\omega \mapsto \omega_\mu = \omega + B$$

dando la dinamica $X_{\mathcal{H}}^\mu = \omega_\mu^\sharp(d\mathcal{H}) = \omega^\sharp(d\mathcal{H}_\mu)$ per l'hamiltoniana

$$\mathcal{H}_\mu = \frac{1}{2} \langle p_\mu, p_\mu^\sharp \rangle + U$$

Introduzione
Un grado di libertà
Più gradi di libertà
Regola di Einstein
Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein
Confronto

Hendrik Lorentz 1853-1928



Assi ruotanti

- una volta che l'asse dinamico a_f ruota (con $\mathfrak{D}$), l'ambiguità verrebbe mantenuta se l'asse a_f ruotasse con esso: una co-rotazione 'cancellerebbe' la perturbazione
- una rotazione dell'asse dinamico a_f rispetto a a_f riduce o addirittura elimina—con la separabilità globale—la sottodeterminazione

Assi ruotanti

- una volta che l'asse dinamico a_f ruota (con $\mathfrak{D}$), l'ambiguità verrebbe mantenuta se l'asse a_f ruotasse con esso: una co-rotazione 'cancellerebbe' la perturbazione
- una rotazione dell'asse dinamico a_f rispetto a a_f riduce o addirittura elimina—con la separabilità globale—la sottodeterminazione

Tre casi

1 Keplero: separabilità globale ma molto sottodeterminata

M ipotrocoide chiusa: separabilità leggermente ambigua ma già solo locale

∞ ipotrocoide ergodica: separabilità univoca—un unico sistema di coordinate—sempre solo locale

(enumerando con i simboli già usati per la tassonomia corrispondente di Einstein)

Tre casi

1 Keplero: separabilità globale ma molto sottodeterminata

M ipotrocoide chiusa: separabilità leggermente ambigua ma già solo locale

∞ ipotrocoide ergodica: separabilità univoca—un unico sistema di coordinate—sempre solo locale

(enumerando con i simboli già usati per la tassonomia corrispondente di Einstein)

Tre casi

- 1 Keplero: separabilità globale ma molto sottodeterminata
 - M* ipotrocoide chiusa: separabilità leggermente ambigua ma già solo locale
 - ∞ ipotrocoide ergodica: separabilità univoca—un unico sistema di coordinate—sempre solo locale
- (enumerando con i simboli già usati per la tassonomia corrispondente di Einstein)

Piano

- 1 Introduzione
- 2 Un grado di libertà
- 3 Più gradi di libertà
- 4 Regola di Einstein
- 5 Schwarzschild, Sommerfeld, Epstein
- 6 Confronto**

Tori diversi

- Einstein produce il suo toro riemannizzando via le autointersezioni
 - ma il suo toro è meramente topologico, privo di struttura
- il toro SSE, prodotto da trasformazione canonica alle variabili azione-angolo, è симпlettico e strutturato

Tori diversi

- Einstein produce il suo toro riemannizzando via le autointersezioni
 - ma il suo toro è meramente topologico, privo di struttura
- il toro SSE, prodotto da trasformazione canonica alle variabili azione-angolo, è симпlettico e strutturato

Tori diversi

- Einstein produce il suo toro riemannizzando via le autointersezioni
 - ma il suo toro è meramente topologico, privo di struttura
- il toro SSE, prodotto da trasformazione canonica alle variabili azione-angolo, è симпlettico e strutturato

Invarianza vs. ‘fissazione’ di calibro?

- entrambi i programmi vengono infastiditi dalla dipendenza dalle coordinate, ma cercano di superarla in modi *opposti*
 - Einstein la supera con la *Koordinateninvarianz*
 - SSE sfruttano le perturbazioni per eliminare le ambiguità
- *gauge invariance* vs. *fixing*?
- la stessa fogliettatura dello spazio delle fasi in tori invarianti—senza la quale le frequenze ν_k , risonanze &c. non avrebbero senso—dipende dalle coordinate

Invarianza vs. ‘fissazione’ di calibro?

- entrambi i programmi vengono infastiditi dalla dipendenza dalle coordinate, ma cercano di superarla in modi *opposti*
 - Einstein la supera con la *Koordinateninvarianz*
 - SSE sfruttano le perturbazioni per eliminare le ambiguità
- *gauge invariance vs. fixing?*
- la stessa fogliettatura dello spazio delle fasi in tori invarianti—senza la quale le frequenze ν_k , risonanze &c. non avrebbero senso—dipende dalle coordinate

Invarianza vs. ‘fissazione’ di calibro?

- entrambi i programmi vengono infastiditi dalla dipendenza dalle coordinate, ma cercano di superarla in modi *opposti*
 - Einstein la supera con la *Koordinateninvarianz*
 - SSE sfruttano le perturbazioni per eliminare le ambiguità
- *gauge invariance vs. fixing?*
- la stessa fogliettatura dello spazio delle fasi in tori invarianti—senza la quale le frequenze ν_k , risonanze &c. non avrebbero senso—dipende dalle coordinate

Invarianza vs. ‘fissazione’ di calibro?

- entrambi i programmi vengono infastiditi dalla dipendenza dalle coordinate, ma cercano di superarla in modi *opposti*
 - Einstein la supera con la *Koordinateninvarianz*
 - SSE sfruttano le perturbazioni per eliminare le ambiguità
- *gauge invariance* vs. *fixing*?
- la stessa fogliettatura dello spazio delle fasi in tori invarianti—senza la quale le frequenze ν_k , risonanze &c. non avrebbero senso—dipende dalle coordinate

Invarianza vs. ‘fissazione’ di calibro?

- entrambi i programmi vengono infastiditi dalla dipendenza dalle coordinate, ma cercano di superarla in modi *opposti*
 - Einstein la supera con la *Koordinateninvarianz*
 - SSE sfruttano le perturbazioni per eliminare le ambiguità
- *gauge invariance* vs. *fixing*?
- la stessa fogliettatura dello spazio delle fasi in tori invarianti—senza la quale le frequenze ν_k , risonanze &c. non avrebbero senso—dipende dalle coordinate

Ringrazio

Ermenegildo Caccese, Sandro Graffi, Stefano Marmi e Alberto Ottolenghi per innumerevoli conversazioni, spiegazioni &c.